

Auteur: Seda Jusjajeva
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 18.14

$$\begin{aligned} & \int x \sin x \cos x dx \\ &= \int \left(x \cdot \frac{1}{2} (\sin 0 + \sin 2x) \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int x \sin 2x dx \end{aligned}$$

$$\text{Partiële integratie: } \begin{cases} u = x \\ dv = \sin 2x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = -\frac{1}{2} \cos 2x \end{cases}$$

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{x \cos 2x}{2} + \frac{1}{2} \int \cos 2x dx \right)$$

$$\text{Substitutie: } t = 2x \Rightarrow dt = 2dx$$

$$= -\frac{x \cos 2x}{4} + \frac{1}{8} \int \cos t dt$$

$$= -\frac{x \cos 2x}{4} + \frac{1}{8} \sin t + c$$

$$= \frac{-2x \cos 2x + \sin 2x}{8} + c$$

References